



Вычисления на графических ускорителях в экосистеме RISC-V

Семён Григорьев

Полина Угарова, Екатерина Арзамасцева, Даниил Правкин, Шамиль Шаехмитов,
Владимир Кутуев

Санкт-Петербургский Государственный Университет

29 сентября 2026г.

Контекст: вычисления, а не графика

- **Spla**¹: алгоритмы анализа графов на основе разреженной обобщённой линейной алгебры, реализация подмножества GraphBLAS²-подобного API на C++ и OpenCL C
 - ▶ Переносимое решение между GPGPU разных вендоров
 - ▶ Запускается на CPU благодаря POCL
 - ▶ На «взрослых» GPGPU конкурентно с аналогами
 - ▶ Неплохой тест на «зрелость» поддержки OpenCL на устройстве

¹<https://github.com/SparseLinearAlgebra/spla>

²<https://graphblas.org/>

³<https://github.com/CNugteren/CLBlast>

Контекст: вычисления, а не графика

- **Spla**¹: алгоритмы анализа графов на основе разреженной обобщённой линейной алгебры, реализация подмножества GraphBLAS²-подобного API на C++ и OpenCL C
 - ▶ Переносимое решение между GPGPU разных вендоров
 - ▶ Запускается на CPU благодаря POCL
 - ▶ На «взрослых» GPGPU конкурентно с аналогами
 - ▶ Неплохой тест на «зрелость» поддержки OpenCL на устройстве
- **CLBlast**³: вычислительная линейная алгебра (плотная)
 - ▶ Переносимое решение между GPGPU разных вендоров (за счёт OpenCL)
 - ▶ Оптимизированные, в том числе под мобильные GPGPU, ядра
 - ▶ Неплохой тест на поддержку классических оптимизаций

¹<https://github.com/SparseLinearAlgebra/spla>

²<https://graphblas.org/>

³<https://github.com/CNugteren/CLBlast>

Контекст: вычисления, а не графика

- **Spla**¹: алгоритмы анализа графов на основе разреженной обобщённой линейной алгебры, реализация подмножества GraphBLAS²-подобного API на C++ и OpenCL C
 - ▶ Переносимое решение между GPGPU разных вендоров
 - ▶ Запускается на CPU благодаря POCL
 - ▶ На «взрослых» GPGPU конкурентно с аналогами
 - ▶ Неплохой тест на «зрелость» поддержки OpenCL на устройстве
- **CLBlast**³: вычислительная линейная алгебра (плотная)
 - ▶ Переносимое решение между GPGPU разных вендоров (за счёт OpenCL)
 - ▶ Оптимизированные, в том числе под мобильные GPGPU, ядра
 - ▶ Неплохой тест на поддержку классических оптимизаций

Работоспособность, не анализ производительности

¹<https://github.com/SparseLinearAlgebra/spla>

²<https://graphblas.org/>

³<https://github.com/CNugteren/CLBlast>

- **RISC-V CPU + Imagination Technologies GPU**: самая распространённая (из доступных) конфигурация

- **RISC-V CPU + Imagination Technologies GPU:** самая распространённая (из доступных) конфигурация
- **RISC-V CPU + AMD GPU:** работает и есть официальная поддержка ([Milk-V Pioneer](#), [Milk-V Megrez](#), [RuyiBook](#))
- **RISC-V CPU + Intel GPU:** [ходят слухи, что можно](#), но официальной поддержки пока нет
- **RISC-V CPU + Nvidia GPU:** [анонсировано](#)

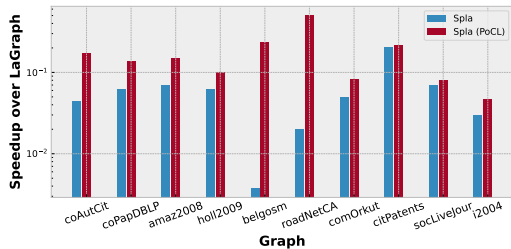
- **RISC-V CPU + Imagination Technologies GPU**: самая распространённая (из доступных) конфигурация
- **RISC-V CPU + AMD GPU**: работает и есть официальная поддержка ([Milk-V Pioneer](#), [Milk-V Megrez](#), [RuyiBook](#))
- **RISC-V CPU + Intel GPU**: [ходят слухи, что можно](#), но официальной поддержки пока нет
- **RISC-V CPU + Nvidia GPU**: [анонсировано](#)
- **RISC-V GPU** (открытые проекты с полным стеком)
 - ▶ [Vortex](#)
 - ▶ [Ventus](#)

RISC-V CPU + Imagination Technologies GPU: SpacemiT M1 (RISC-V) с IMG BXE-2-32 GPU

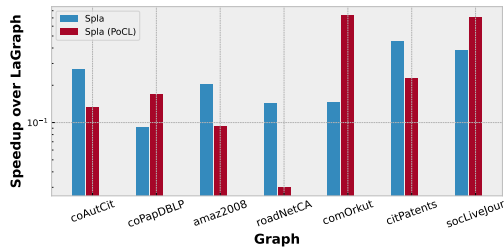
- OpenCL
- POCL
- Есть проблемы и тонкости
 - ▶ !!!
 - ▶ !!!

Spla на SpacemiT M1 (RISC-V) с IMG BXE-2-32 GPU

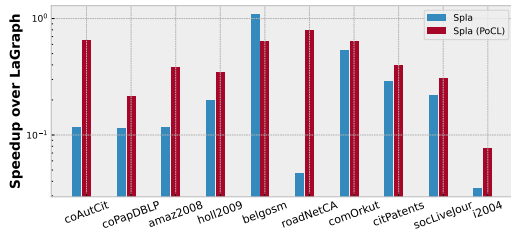
BFS



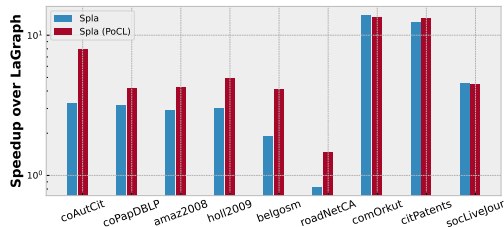
Triangle Count



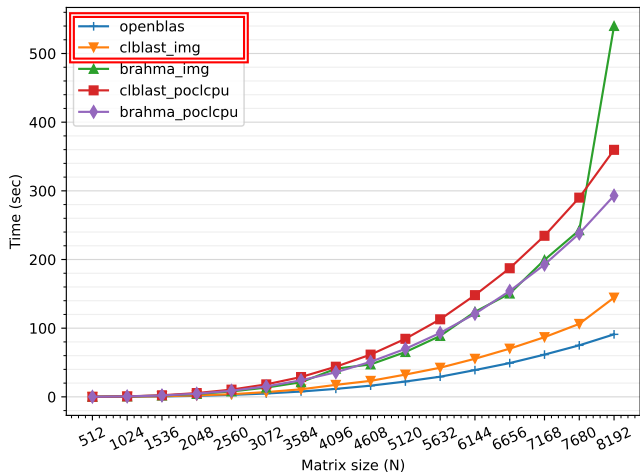
Single Source Shortest Path



PageRank



Результаты умножения плотных матриц на SparceMiT M1 с IMG GPU



(Некоторые) GPGPU от Imagination Technologies (пока) не совсем для вычислений

Запуск «дискретных» GPGPU на Milk-V (SpacemiT M1)

✓ Старый AMD (Radeon HD 6450)

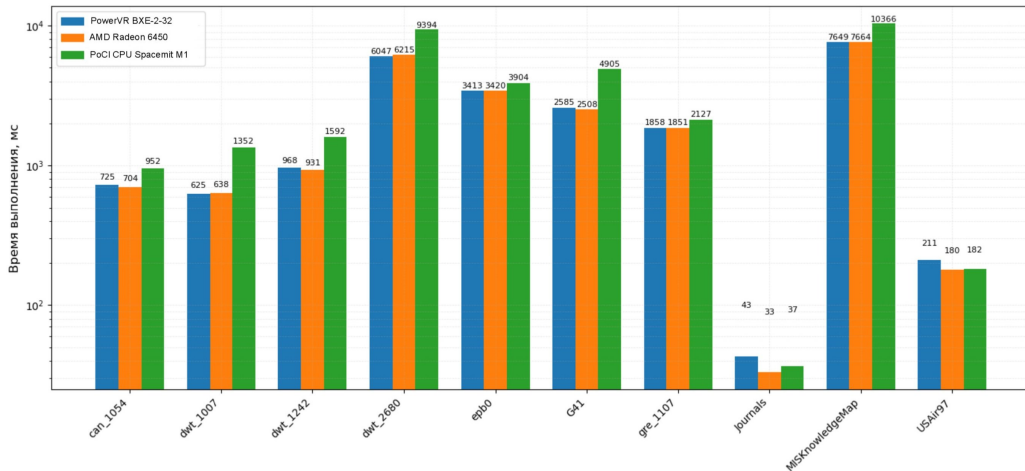
- ▶ Запускается «из коробки»
- ▶ Работают прикладные алгоритмы на основе Spla

⚙ Должно быть возможно, но нужно конфигурировать и собирать ядро

- ▶ Новый AMD (RX 6750)
 - ★ Работа идёт: <https://www.phoronix.com/news/AMDKFD-RISC-V-Linux-6.16>
 - ★ Команда Yadro смогла подключить AMD GPGPU к RISC-V ядру на ПЛИС: <https://habr.com/ru/companies/yadro/articles/946950/>
- ▶ Intel ARC
 - ★ Работа идёт: <https://habr.com/ru/companies/selectel/articles/966828/>
- ▶ Nvidia, скорее всего, через *nouveau* [nuvo]

Boruvka MST на Milk-V + AMD Radeon HD 6450

Сравнение производительности Spla на трёх платформах



- Набор инструкций, основанный на RISC-V ISA
- Поддержка OpenCL через POCL
- Полностью открытая реализация полного стека
 - ▶ RTL-дизайн (System Verilog)
 - ▶ Компиляторный стек (POCL, LLVM)
 - ▶ Компоненты времени исполнения
 - ▶ Стек разработчика (симуляторы и т.д.)
-  Spla должен запускаться
- Проблемы со сбросом регистров
 - ▶ Типичные оптимизации не работают
 - ▶ [Issue 1](#)
 - ▶ [Issue 2](#)
- В целом, есть подозрение, что мало регистров
- Для ПЛИС с HBM
 - ? Бонус для обработки слабоструктурированных данных

- Набор инструкций, основанный на RISC-V ISA
- Поддержка OpenCL через POCL
- Полностью открытая реализация полного стека
 - ▶ RTL-дизайн (System Verilog)
 - ▶ Компиляторный стек (POCL, LLVM)
 - ▶ Компоненты времени исполнения
 - ▶ Стек разработчика (симуляторы и т.д.)
-  Spla должен запускаться
- Проблемы со сбросом регистров
 - ▶ Типичные оптимизации не работают
 - ▶ [Issue 1](#)
 - ▶ [Issue 2](#)
- В целом, есть подозрение, что мало регистров
- Для ПЛИС с HBM
 - ? Бонус для обработки слабоструктурированных данных

Пара слов про Vortex: RISC-V GPGPU

- Набор инструкций, основанный на RISC-V ISA
- Поддержка OpenCL через POCL
 - ▶ Spla запускается (и даже что-то работает)

Пара слов про Vortex: RISC-V GPGPU

- Набор инструкций, основанный на RISC-V ISA
- Поддержка OpenCL через POCL
 - ▶ Spla запускается (и даже что-то работает)
- Проблемы со сбросом регистров
 - ▶ Типичные оптимизации не работают
 - ▶ [Issue 1](#)
 - ▶ [Issue 2](#)
- В целом, есть подозрение, что мало регистров
- Проблемы с поддержкой OpenCL
 - ▶ Атомарные операции
 - ▶ Некоторые функции работы с буферами (`clBuffer`)
 - ▶ ...
- Для ПЛИС с HBM
 - ? Бонус для обработки граф-структурированных данных

Перспективы: RISC-V

- Идёт работа над расширениями⁴
 - ▶ IndexMAC: A Custom RISC-V Vector Instruction to Accelerate Structured-Sparse Matrix Multiplications, 2024 год
 - ▶ Optimizations for Very Long and Sparse Vector Operations on a RISC-V VPU: A Work-in-Progress, 2023 год
 - ▶ Optimizing Structured-Sparse Matrix Multiplication in RISC-V Vector Processors, 2025 год
 - ▶ Sparse Stream Semantic Registers: A Lightweight ISA Extension Accelerating General Sparse Linear Algebra, 2023 год
 - ▶ Hardware/Software Co-Design of RISC-V Extensions for Accelerating Sparse DNNs on FPGAs, 2024 год
- В основном для машинного обучения: малая разрядность, относительно большая плотность, фиксированный набор типов и операций (часто для инференса)
- Vortex: GPGPUs on FPGAs: A competitive approach for scientific computing?, 2025 год

⁴Оставим в покое RVV, Integrated Matrix Extension, XuanTie Matrix Extension, ...

Заключение

- Высокопроизводительная разреженная линейная алгебра $\Rightarrow$ высокопроизводительные приложения
 - ▶ Машинное обучение
 - ▶ Графовые базы данных
 - ▶ Анализ социальных, банковских и других сетей
 - ▶ Анализ кода
 - ▶ ...
- Сделать **разреженную** линейную алгебру высокопроизводительной **сложно**
 - ▶ Нерегулярный доступ к данным
 - ▶ Хорошая алгебра — **обобщённая** алгебра
 - ▶ Сложности с балансировкой нагрузки
 - ▶ ...
- Есть попытки решить проблему
 - ▶ Вряд ли на основе RISC-V появится хоть сколько-то универсальное решение⁵

⁵И дело не в RISC-V

- Доцент кафедры системного программирования Санкт-Петербургского Государственного Университета
- Научный сотрудник лаборатории YADRO
- Руководитель исследовательской группы
- Области интересов
 - ▶ **Высокопроизводительная линейная алгебра** для анализа графов
 - ★ **Обобщённая:** матрицы и вектора параметризованы типом элемента, операции над ними могут быть заданы пользователем
 - ★ **Разреженная:** специализированные структуры для хранения матриц и векторов, специализированные алгоритмы для их обработки
 - ★ В том числе, с использованием **графических ускорителей**
 - ▶ **Высокопроизводительный анализ графов**



- Email: s.v.grigoriev@mail.spbu.ru
- GitHub: [gsvgit](#)
- Google Scholar: [Semyon Grigorev](#)
- DBLP: [Semyon V. Grigorev](#)